

Domanda 1)

Con riferimento al protocollo *Two-Phase Commit*:

1. Dire perché serve ed illustrarne in modo preciso il funzionamento;
2. Discutere possibili guasti e come vengono gestiti;
3. Illustrare il concetto di *finestra di incertezza* e di *partecipazione read-only*.

Domanda 2)

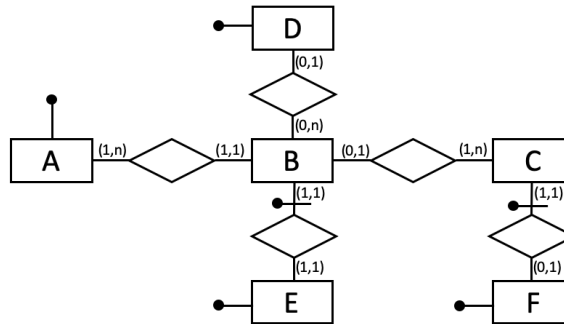
Si consideri la tecnica di *prevenzione dei deadlock basata sui timestamp*.

1. Dire quale transazione viene uccisa nel caso:
 - preemptive
 - non preemptive

indicando anche il controllo fatto per decidere se uccidere o mettere in attesa una risorsa.
2. Quale timestamp viene assegnato alla successiva attivazione della transazione abortita? Perché?

Domanda 3)

Considerando lo schema concettuale seguente



compilare la tabella allegata indicando, per ogni coppia di cardinalità indicate, quale fra le seguenti relazioni vale: $\geq, \leq, =$ (qualora nessuna delle relazioni sia sempre valida, indicare “?”).

Domanda 4)

Date le seguenti tre relazioni:

- $r(\underline{A}, B, C)$
- $s(\underline{D}, E)$
- $t(\underline{A}, \underline{D})$

dove attributi con uguale nome sono legati dal vincolo di integrità referenziale.

Compilare la Tabella allegata indicando se le espressioni algebriche sono equivalenti o meno. Giustificare opportunamente la risposta.

1. $r \bowtie s ? r \times s$
2. $(\pi_A r) \cap (\pi_A t) ? (\pi_A r) - (\pi_A t)$
3. $(\pi_D s) \cup (\pi_D t) ? (\pi_D s)$
4. $\pi_A(r \bowtie t \bowtie s) ? \pi_A r$

Esercizio 1)

Per ciascuno dei seguenti schedule, compilare la tabella allegata indicando se lo schedule è VSR, CSR, e se può essere stato generato da uno scheduler basato su 2PL, timestamp monoversione e timestamp multiversione. Per ciascuna cella scrivere SI o NO. Celle non compilate saranno considerate come “non risposte”.

1. $r_3(x) \ w_1(x) \ w_2(x) \ w_3(x)$
 2. $r_1(x) \ w_3(x) \ w_1(x) \ r_2(x)$
 3. $r_3(x) \ w_1(x) \ w_3(x) \ w_2(x)$
 4. $w_1(x) \ r_3(x) \ w_2(x) \ r_2(x)$
 5. $r_2(x) \ w_2(x) \ w_1(x) \ w_3(x)$
 6. $w_1(x) \ r_3(x) \ r_2(x) \ w_3(x)$
 7. $r_1(x) \ w_1(x) \ w_2(x) \ w_3(x)$
-

Esercizio 2)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

LIBRO(ISBN, Titolo, Autori, Genere, Editore, Anno, Numpagine)

PRESTITO(IdPrestito, ISBN, IdTessera, DataPrestito, DataRestituzione)

ISCRITTOBIB(IdTessera, Nome, Cognome)

Nota: l'attribute *DataRestituzione* assume il valore null nel caso il libro sia correntemente in prestito

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

sql1) Determinare, per ogni genere, il numero medio di prestiti giornalieri.

sql2) Determinare gli iscritti che non hanno mai preso in prestito due volte lo stesso libro.

Scrivere in *algebra relazionale* le seguenti interrogazioni:

alg) Determinare gli iscritti che hanno letto tutti i libri.

Esercizio 3)

La società Consult vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività di consulenza informatica.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. La Consult è una società di consulenza informatica che si occupa di offrire servizi e sviluppare prodotti informatici per i propri clienti. L'attività della Consult si basa principalmente sulla gestione del proprio personale. Di ciascuna persona assunta si conoscono la matricola, il nome, il cognome, la data di assunzione, il numero di telefono e lo stipendio lordo annuo. I dipendenti della Consult si distinguono fra sviluppatori, team leaders e service managers (gli sviluppatori possono assumere, talvolta, il ruolo di team leader o di service manager). Per ciascuno sviluppatore si conosce la lista di linguaggi di programmazione conosciuti, per ciascun service manager si tiene traccia del modello di auto indotazione, per ciascun team leader si conosce il service manager a cui fa riferimento.

Gli sviluppatori che lavorano per la Consult sono organizzati in team. In particolare, ciascuno sviluppatore può essere assegnato ad un solo team. Di ciascun team si conoscono la tipologia (i.e., sviluppo, supporto, monitoring), l'alias di indirizzo mail a cui risponde e il team leader che lo dirige. Si noti che ogni team ha un solo team leader e viceversa (un team leader dirige un solo team).

I team si occupano dello sviluppo di progetti e dell'erogazione di servizi per i clienti della Consult. I clienti della Consult sono aziende italiane, di cui si conoscono la Partita IVA, la ragione sociale e l'indirizzo (composto da via, città e CAP).

Ciascun progetto, commissionato da uno specifico cliente, è identificato da un codice univoco per il cliente che l'ha commissionato. Il progetto ha un nome commerciale ed è caratterizzato dalla data prevista di consegna, il costo complessivo e l'elenco dei team che ci lavorano. Ciascun progetto può essere corredato da un insieme di servizi accessori. Ciascun servizio, identificato da un codice univoco per ciascun progetto, ed è caratterizzato dal suo tipo, dalla data di inizio di erogazione, dal costo giornaliero, dall'elenco di SLA da rispettare.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

relazione sempre valida		
$ A $	$\geq$ $\leq$ $\equiv$ $?$	$ B $
$ B $	$\geq$ $\leq$ $\equiv$ $?$	$ C $
$ B $	$\geq$ $\leq$ $\equiv$ $?$	$ D $
$ B $	$\geq$ $\leq$ $\equiv$ $?$	$ E $
$ C $	$\geq$ $\leq$ $\equiv$ $?$	$ F $

	Espressione	Equivalente? (Si/No)	Motivazione
1	$r \bowtie s \text{ ? } r \times s$		
2	$(\pi_A r) \cap (\pi_A t) \text{ ? } (\pi_A r) - (\pi_A t)$		
3	$(\pi_D s) \cup (\pi_D t) \text{ ? } (\pi_D s)$		
4	$\pi_A(r \bowtie t \bowtie s) \text{ ? } \pi_A r$		

	Schedule	VSR	CSR	2PL (2 stati)	TS mono	TS multi
1	$r_3(x), w_1(x), w_2(x), w_3(x)$					
2	$r_1(x), w_3(x), w_1(x), r_2(x)$					
3	$r_3(x), w_1(x), w_3(x), w_2(x)$					
4	$w_1(x), r_3(x), w_2(x), r_2(x)$					
5	$r_2(x), w_2(x), w_1(x), w_3(x)$					
6	$w_1(x), r_3(x), r_2(x), w_3(x)$					
7	$r_1(x), w_1(x), w_2(x), w_3(x)$					